# Organizaron de Datos

## Organización de Datos

**Técnicas de representación y almacenamiento de datos en archivos para su recuperación, resguardo y transmisión en formas eficientes y seguras.**

# Conceptos Fundamentales

**Dato:**

**Representación de una cosa real o ideal o de un evento ocurrido o programado para que ocurra, en una unidad lógica de manipulación llamada registro, en términos de características descriptivas (también llamadas atributos) que se representan en unidades llamadas campos.**

# Conceptos Fundamentales

## Archivo de Datos

**Unidad lógica de almacenamiento permanente de registros, administrada por un Sistema Operativo. Dentro de un archivo los registros pueden organizarse en otras unidades lógicas llamadas bloques o páginas.**

# Conceptos Fundamentales

## Clasificación de Archivos por Función:

**Se Pueden clasificar como de:**

- Datos Maestros
- Datos Transaccionales
- Reporte
- Trabajo
- Control de Datos
- Intercambio de Datos
- Recursos de Programa
- Productos de Programas
- Empaquetado de Archivos

# Conceptos Fundamentales

## Archivos de Datos Maestros:

Datos de un sistema de información que representan entidades de existencia real o ideal,
por ejemplo productos o servicios, o valores de Referencia para determinar características
o atributos de otros datos
(dominios de atributos definidos por extensión).

## Archivos de Datos Transaccionales:

Registros de hechos o eventos relacionados con datos maestros, por ejemplo de ventas de productos o
de prestaciones de servicios.

# Conceptos Fundamentales

## Archivos de Reporte:

**Información editada para su presentación al usuario (en general en formatos pdf, html o de texto).**

## Archivos de Trabajo:

**Resultados parciales o intermedios de procesamiento o datos de intercambio entre programas.**

# Conceptos Fundamentales

## Archivos de Control de Datos:

**Para almacenar metadatos (definiciones de datos), administrar espacios libres, registrar identificadores de registro vacantes o acceder al contenido de otro Archivo (índices y tablas de acceso).**

# Conceptos Fundamentales

## Archivos de Intercambio de Datos:

Representar datos en formatos estándar de manera que puedan ser procesados libremente conociendo el estándar.
Generalmente son archivos de texto, con alguna convención para rotular o delimitar datos, que pueden incluir o no definiciones sobre la estructura de la información contenida.
(un estándar actual es el XML: eXtensible Markup Language).

# Conceptos Fundamentales

## Archivos de Recursos de Programa:

También conocidos como de Unidades Grandes de Información. (imágenes, audio, vídeo).

## Archivos de Productos de Programas:

Son archivos con tipo asociado a un programa o aplicació (.doc, .xls, etc.).

## Archivos de Empaquetado de Archivos:

Se utilizan para agrupar, normalmente en forma Comprimida, archivos y directorios, con propósitos de trasmisión o respaldo (.zip, .rar, etc.).

# Conceptos Fundamentales

## Clasificación de Archivos por Tipos de Datos:

### Se Pueden clasificar como de:

Texto (ASCII).
Binarios.
Tipificados y Sin Tipo

### Clasificación de Archivos por tipo de Registros:

Registro de Longitud **Fija**.
Registro de Longitud **Variable**.

# Conceptos Fundamentales

## Clasificación de Archivos por Tipo de Acceso:

Secuencial
Directo
Indexado
Relativos
Stream (flujo de datos).

# Conceptos Fundamentales

**Sistema Operativo:**

Es el responsable del manejo de recursos de una computadora.

Los recursos pueden ser físicos (el hardware) o lógicos (carpetas y archivos).

Provee una interfaz controlada entre usuarios y aplicaciones, a nivel lógico, y dispositivos de Almacenamiento secundario, a nivel físico.

# Conceptos Fundamentales

## Sistema Operativo: Sistema de Archivo

Los usuarios y programas tienen una visión lógica de la Información almacenada, y los dispositivos de Almacenamiento tienen una visión física.

El sistema operativo es el mediador.

El conjunto de programas del sistema operativo encargados de proveer la visión lógica de la información almacenada a usuarios y programas conforman:
el **Sistema de Archivo.**

# Conceptos Fundamentales

## Funciones de un S.O.

- **Identificación y Ubicación de archivos:**
  (Directorio Estructura Jerarquica o catalogo)
- **Brindar Seguridad:**
  (Usuarios y Grupos; permiso de acceso a los datos)
- **Asignación de espacio en dispositivos de almacenamiento:**
  (Administra lo que ocupa cada archivo, y las Unidades de asignación libre)
- **Coordinación de transferencia:**
  (Atender y resolver las solicitudes simultaneas; Priorizar lectura/escritura de registros)
- **Administrar la comunicación e/ la CPU y los dispositivos de**
- **almacenamiento:**
  (Administrar el acceso concurrente de procesos a un mismo registro físico)

# Conceptos Fundamentales

## Visión Lógica de Archivos

### Atributos

***Nombre, Tamaño, Fecha/Hora, Dueño, Grupo, Indicadores, etc.***

### Operaciones

***Crear, eliminar, abrir, cerrar, leer, escribir,***
***Escribir al final, posicionarse,***
***Obtener atributos, definir atributos, renombrar.***

# Organización de Archivos

## La Organización de Archivos cociste en:

***Abordar técnicas de organización de datos en archivos con el objetivo de optimizar la eficiencia de almacenamiento, recuperación y resguardo de los datos, comenzando con las bases conceptuales y procedimentales sobre las que se apoyarán dichas técnicas.***

# Organización de Archivos

## *Diseño de Datos*

***Se realiza en dos fases o etapas:***

***Diseño conceptual o de alto nivel.***

***La definición conceptual de datos implica la definición de atributos, sin especificar tipos o dominios***

***Diseño lógico (de programación) o de bajo nivel***

***Definición de bloques o unidades de organización dentro de un archivo.***

***Ambas son independiente del lenguaje de Programación***

# Diseño de Datos

## *Diseño Conceptual de Datos*

**Atributos:**

***Especificación que define una propiedad de un objeto, elemento O archivo.***
***También puede referirse a el valor específico para una instancia determinada de los mismos.***

**Tipo de Atributos:**

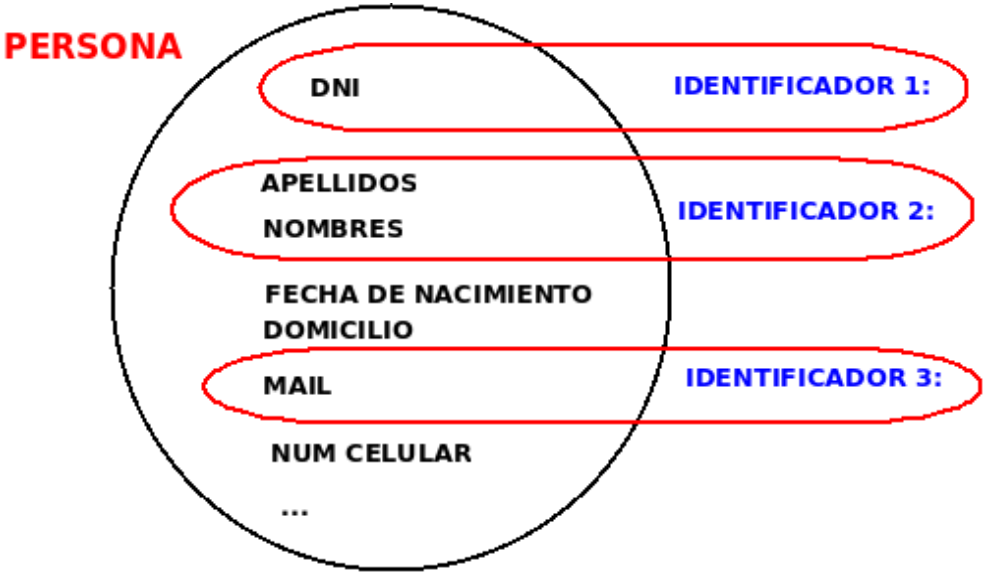
**Simple. una propiedad ejem.(Nombre, Apellido, Peso,Altura)**
**Compuestos. Una propiedad compuesta ejem (Fecha->dia,mes,año)**
**Opcional. Pude o no estar al momento de registrarse.**
**Polivalentes. Depende de una lista de valores del mismo tipo.**
**Externos. Relacionan un dato con otro u otros del mismo conjunto o de otro conjunto**

# Diseño de Datos

## *Diseño Conceptual de Datos*

***Identificador:***

***Cada cosa o evento debe poder distinguirse de los demás. Debe haber uno o más atributos que identifiquen unívocamente a los datos.***
***Un Conjunto de Datos puede tener mas de Un Identificador.***



# Diseño de Datos

## *Definición Conceptual de Datos*

Para cada atributo se indica la identidad (nombre).
La estructura (en caso de que sean compuestos).
La cardinalidad.
También se puede definir la extensión

### *LOS CALIFICADORES*

**DE IDENTIFICACIÓN**

| | |
|---|---|
| i | Identificador |
| ie | Identificador externo. |
| d | Definido por extensión en otro archivo |

**DE CARDINALIDAD**

| | |
|---|---|
| ? | Opcional |
| * | Ninguno o varios (0 a N) |
| + | Uno o varios (1 a N) |

Persona( (dni)i,((apellido)+,(nombres)+)i, etc..)

# Diseño de Datos

## *Definición Conceptual de Datos*

```
Persona( (dni)i,
         ((apellido)+,
          (nombres)+)i,
         (fecha de nacimiento(mes,
                              dia,
                              año)),
         (domicilio(tipo('Real'| 'Legal'),
                    calle,
                    numero,
                    piso,
                    localidad,
                    (provincia)d,
                    (c postal)? ),
         (mail)*,
         (num celular)? )  )
```

# Diseño de Datos

## *Definición Lógica de Datos*

**Para cada atributo ( desntro de un archivo):**
**Implica la definición de bloques o unidades de organización**
**Especificando tipos o dominios para atributos, y la determina**
**la convención de almacenamiento y recuperación.**

**INDEPENDIENTE DEL LENUAJE DE PROGRAMACIÓN**

| Tipos de valores convencionales | | |
|---|---|---|
| **En** | *Enteros* | Complemento a dos en n bytes |
| **Fn** | *Fraccionarios* | Punto flotante en n bytes |
| **Cn** | *Caracteres* | Con longitud exacta n |
| **CV** | *Caracteres Variables* | Hasta 255, con prefijo de longitud |
| **T** | *Texto* | Cantidad ilimitada de caracteres, incluyendo caracteres de control como salto de línea, retorno de carro, tabulación, fin de texto. |
| **L** | *Lógicos* | 0: Falso o No, 1: Verdadero o Sí |
| **B** | *Binario* | imagen, audio, vídeo, etc. |

# Diseño de Datos

## *Definición Lógica de Datos*

**Ejemplo con Registro de Longitud Fija:**

```
Persona( dni:E4,
         apellido:C64,
         nombres:C64,
         fecha de nacimiento(mes:E1,
                             dia:E1,
                             año:E2),
         (domicilio(tipo('Real '| 'Legal'):(
                    calle:C64,
                    numero:E1,
                    piso:E1,
                    localidad:C64,
                    provincia:C64,
                    c postal:C64 )3,
         (mail:C32)2,
         (num celular:C16)  )
```

**Ejemplo con Registro de Longitud Variable:**

```
Persona( cantreg:E1,
         ( dni:E4,
         apellido:CV,
         nombres:CV,
         fecha de nacimiento(mes:E1,
                             dia:E1,
                             año:E2),
         cantDoms:E1,(domicilio
                     (tipo('Real '| 'Legal'):CV,
                     calle:CV,
                     numero:CV,
                     piso:CV,
                     localidad:CV,
                     provincia:CV,
                     c postal:CV),
         cantMail:E1, (mail:CV)*,
         cantCel:E1, (num celular:CV)*  )
         )
```

# Organización de Registros

## *Longitud Variables Vs Longitud Fija*

**Los archivos de registros de longitud fija:**

*Son elementos del mismo tamaño y almacenan la información en los archivos mediante un encabezado.*

*Se introducen uno a uno los registros ubicados en posiciones Consecutivas.*

*En el tamaño del campo produce un desperdicio de espacio. Facilita la dirección y extracción de la información del campo*

# Organización de Registros

## *Longitud Variables Vs Longitud Fija*

**Los registros de longitud variable:**

*Almacenan elementos de varios tipos en un archivo y permite uno o más campos de longitudes variables y los campos pueden ser repetidos.*

*La longitud de los registros debe estar definida correctamente para poder leer y escribir de forma efectiva.*

*Aquí hay un aprovechamiento del espacio pero se complica la localización y extracción de la información.*

# Organización de Registros

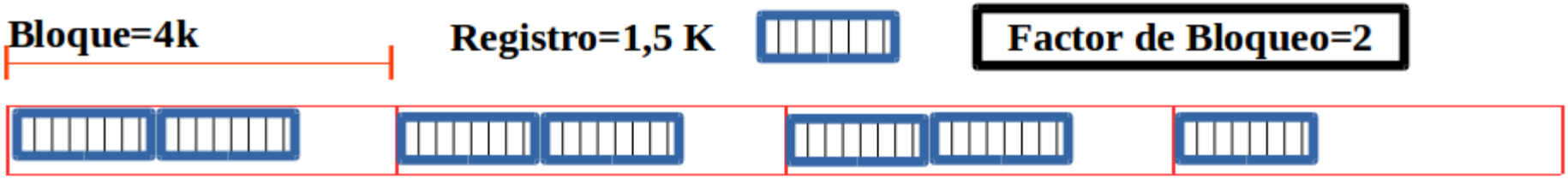
***La Problemática...***

## Los registros de longitud variable:

*Representación de valores nulos: mapas de nulidad en cada registro.*

***Factor de Bloqueo:***

*Determinación de tamaños de bloque: 512 * 2^n bytes (coordinación con buffering del disco)*




***Administración de espacio libre:***

*Encadenamiento de registros vs mapas para registros de longitud fija*

*Desperdicio de espacio libre vs archivo auxiliar para registros de longitud variable*

# Organización de Registros

## *Independencia Lógica de Datos*

### Datos lógicamente Dependientes:

*Dependen de una aplicación propietaria (sólo la aplicación conoce la estructura y organización de los registros).*

### Datos lógicamente independientes

*Hay una definición de los datos (metadatos) pública y en una convención estándar (por ejemplo XML).*

*Opciones: encabezados en archivos vs diccionario.*

# Organización de Archivos

## *Conceptos de Organización de Archivos*

*Dónde almacenar registros nuevos y cómo encontrar registros dentro del archivo para eliminarlos, modificarlos o recuperarlos para consulta.*

*"Son los modos de disponer los registros del fichero en el soporte."*

**Existen tres modos principales:**

***Secuencial**: Un registro a continuación de otro.*

***Directo**: Los registros binarios no se disponen en el soporte atendiendo a un algoritmo de cálculo. (-seek)*

***Indexado**: Los registros generalmente se almacenan secuencialmente y van con un índice.*

# Organización de Archivos

## *Primitivas de Organización de Archivos*

***De Creación:*** *creación y carga inicial sin validación de unicidad ni búsqueda de espacio libre.*

***De Actualización de Registros:*** *inserción con validación de unicidad y búsqueda de espacio libre, modificación y supresión.*

***De Recuperación de Registros:*** *consulta o recuperación unitaria de registros, y reporte o recuperación comprensiva.*

***De Mantenimiento:*** *reestructuración (reconstrucción), depuración (archivos transaccionales) y respaldo.*

# Organización de Archivos

## *Conceptos de Organización de Archivos*

*Dónde almacenar registros nuevos y cómo encontrar registros dentro del archivo para eliminarlos, modificarlos o recuperarlos para consulta.*

*"Son los modos de disponer los registros del fichero en el soporte."*

## Estructura de Archivos:

***La forma cómo están constituidos físicamente los archivos.***

## Organización de archivos:

***La forma de administración de los archivos, en función de las relaciones de los registros.***

# Organización de Archivos

## *Criterios para Elegir un tipo de Organización*

**Se pueden considerar tres criterios básicos:**

***Rápido acceso**: El costo en tiempo de acceso al dato.*

***Economía de Almacenamiento**: El costo en tamaño de uso del espacio Disponible*

***Facilidad de Uso**: Complejidad algorítmica*

***La elección de la organización determina el rendimiento relativo del sistema***

# Organización de Archivos

## *Criterios para Elegir un tipo de Organización*

**Algunas mediadas de rendimiento son:**

- *Almacenamiento requerido por un registro.*
- *Tiempo de búsqueda de un registro.*
- *Tiempo requerido para leer todo el archivo.*
- *Tiempo requerido para insertar un registro.*
- *Tiempo para modificar un registro.*

# Organización de Archivos

## *Conceptos de Organización de Archivos*

### *Desde el punto de vista de la Organización*

**Existen tres modos principales:**

***Secuencial:*** *Un registro a continuación de otro.*

***Directo:*** *Los registros binarios no se disponen en el soporte atendiendo a un algoritmo de cálculo. (-seek)*

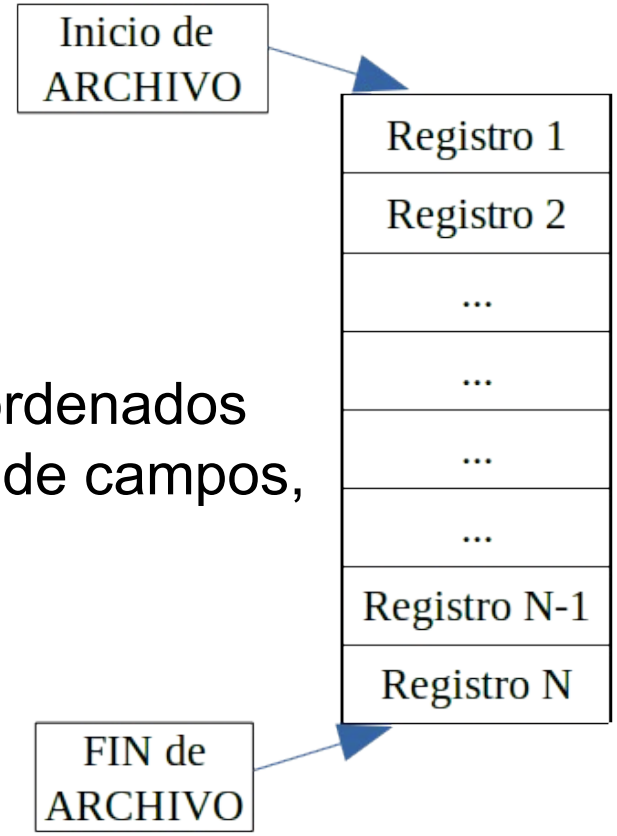
***Indexado:*** *Los registros generalmente se almacenan secuencialmente y van con un índice.*

# Organización de Archivos

## *Organización de Archivos Secuenciales*

### *Desde el punto de vista de la Organización*

*Los registros están grabados consecutivamente cuando el archivo se crea, y de igual forma deben ser accedidos consecutivamente cuando el archivo es procesado o tomado como entrada de datos.*




Los registros de un archivo secuencial quedan ordenados de acuerdo con el valor de algún campo o grupo de campos, denominados clave o llave.

# Organización de Archivos

## *Organización de Archivos Secuenciales*

***Se utilizan cuando se tiene posicionamiento secuencial:***

- *Acceder al próximo registro es trivial.*
- *Con respecto a la actualización.*
  - *el reemplazo de campos de igual largo puede reescribirse dicho campo.*
- *Para agregar registros a un archivo secuencial hay dos opciones:*
  - *Crear un nuevo archivo.*
  - *Agregar al final del archivo.*
- *Para eliminar los registros estos se pueden marcar*
  - *(necesidad de un campo extra) o se debe crear un nuevo archivo.*
- *Los archivos secuenciales ocupan un tamaño mínimo.*
  - *Sólo el espacio requerido para el almacenamiento de los registros.*
- *Mientras que el patrón de acceso al archivo sea el mismo que el*
  - *Dado por el ordenamiento de los registros*
  - *el tiempo de acceso será mínimo*

# Organización de Archivos

## *Organización de Archivos Directos*

### *Acceso Directo*

***El acceso directo es el que permite acceder de manera rápida y simple a los registros de un archivo. Se debe aclarar que la secuencia u ordenamiento lógico de los registros no tiene, necesariamente, una relación con la secuencia física.***

| Pos. Física | Clave |
|---|---|
| 0 | 20438705 |
| 1 | 40436878 |
| 2 | nulo |
| 3 | nulo |
| 4 | 48878956 |
| 5 | 54567896 |
| N | nulo |

Dirección Física=Dirección Base + Tamaño del Registro * ( Valor Clave -1 )

***La forma de acceder a los registros es a través de la clave de dicho archivo. La clave o llave principal es el campo o la combinación de campos del archivo que permiten identificar o diferenciar plenamente cada registro de los demás.***

# Organización de Archivos

## Organización de Archivos Directos

### Organización Directa o Relativa

| Pos. Física | Clave |
|---|---|
| 0 | 20438705 |
| 1 | 40436878 |
| 2 | nulo |
| 3 | nulo |
| 4 | 48878956 |
| 5 | 54567896 |
| N | nulo |

*Para este tipo de organización, es conveniente que El medio de almacenamiento permita acceso directo.*

*La memoria principal y los discos magnéticos son la mejor opción. Las cintas son la peor.*

*Complejidad: Programar la relación existente entre el contenido de un registro y su posición física.*

*Suele suceder que existan huecos libres dentro del medio magnético, y por lo tanto pueden existir huecos libres entre registros.*

### Registro Lógico Vs. Registro Físico

# Organización de Archivos

## *Organización de Archivos Directos*

***Características que permitan acceso Directo:***

***1. El conjunto de claves debe tener un orden ascendente, con pocos valores no utilizados, "bajar el desperdicio"***

***2. Ideal: La clave de los registros corresponden con los números de las direcciones.***

***3. Existe una dirección de almacenamiento en el archivo por cada valor posible de la clave, y éstas no tiene valores duplicados.***

| Pos. Física | Clave |
|---|---|
| 0 | 20438705 |
| 1 | 40436878 |
| 2 | nulo |
| 3 | nulo |
| 4 | 48878956 |
| 5 | 54567896 |
| N | nulo |

# Organización de Archivos

## *Organización de Archivos Directos*

***Características que permitan acceso Directo:***

1. *El conjunto de claves debe tener un orden ascendente, con pocos valores no utilizados, "bajar el desperdicio"*
2. *Ideal: La clave de los registros corresponden con los números de las direcciones.*
3. *Existe una dirección de almacenamiento en el archivo por cada valor posible de la clave, y éstas no tiene valores duplicados.*
4. *Los valores de las claves están en un rango acotado.*

| Pos. Física | Clave |
|---|---|
| 0 | 20438705 |
| 1 | 40436878 |
| 2 | nulo |
| 3 | nulo |
| 4 | 48878956 |
| 5 | 54567896 |
| N | nulo |

***Problema:*** *Si las claves de un registro no representan una dirección hay que utilizar:*

***Hashing****; Granularidad y posible Overflow.*

# Organización de Archivos

## *Organización de Archivos Indexados*

***Archivos Indexados:***

***Pueden verse como un conjunto de registros, los que pueden accederse mediante una clave.***

***Área Principal***
***Área de Índices***

***Área Principal:***

***En esta área se almacenan los registros, con los datos, al momento de crear el archivo.***

***Área de Índices***

***Cada registro del área de índices consta de 2 campos:***

- ***Clave de los Registros***
- ***Puntero al Registro en el área principal***

# Organización de Archivos

## *Organización de Archivos Indexados*

### *Archivos Indexados:*

| Área Principal | | | Área Índices | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | Dato | | Clave | Puntero |
| 0 | 1 | | 1 | 0 |
| 1 | 5 | | 5 | 1 |
| 2 | 20 | | 20 | 2 |
| 3 | 10 | | 10 | 3 |
| 4 | 4 | | 4 | 4 |
| 5 | 21 | | 21 | 5 |
| 6 | 22 | | 22 | 6 |

**Anexar siempre genera un nuevo Registro, en ambas áreas.**

**Eliminar Basta con poner e puntero a nulo en el área Índices**

**Insertar puede hacerse como Anexar o bien Aprovechar una posición eliminada.**

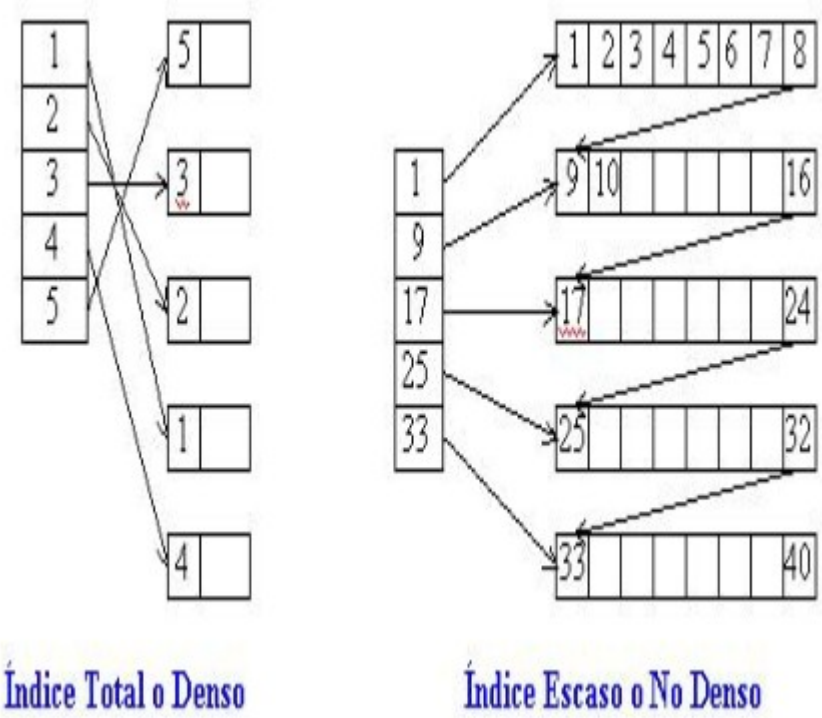
# Organización de Archivos

## *Organización de Archivos Secuenciales Indexados*

### *Archivos Secuenciales Indexados:*

**El índice se puede organizar de diversas formas, las más típicas son: secuencial, multinivel y árbol.**

**Podremos procesar un fichero de forma secuencial o de forma directa según la clave de indexación, y esto independientemente de como esté organizado el fichero por sí mismo**




**Se pueden tener tantos índices como se quiera variando la clave que se emplee.**
**El índice está formado por registros que contienen:**
**Clave de organización ---> Puntero(s) al fichero de datos**

# Organización de Archivos

## *Organización de Archivos Secuenciales Indexados*

### *Índices Secundarios*

**Es un índice para claves que no sean primarias, o sea una clave para más de un registro, éstos son los llamados índices secundarios.**

**En los Índices primarios: El direccionamiento puede ser real (posición Exacta en el disco) o relativo (en función de la posición del fichero)**

**$K^2$ =Secundaria**

**$K^1$ =Primaria**

| C_Ciudad | C_Sucursal |
|---|---|
| 1 | 001 |
| | 002 |
| | 003 |
| 2 | 004 |
| | 005 |
| | 006 |
| 3 | 007 |

**En los Índices secundarios: El direccionamiento es simbólico (la clave proporciona la clave primaria del registro, y no su dirección ni física, ni relativa.**

**En definitiva, emplea punteros indirectos.**
**Clave de Secundaria ---> Clave Primaria**

# Organización de Archivos

## *Organización de Archivos Secuenciales Indexados*

### *Índices Secundarios*

**ventaja de este direccionamiento: Podemos hacer muchos índices secundarios.**

**Al cambiar el direccionamiento Físico Solo Afecta a las claves Primarias.**

**$K^2$ =Secundaria**

**$K^1$ =Primaria**

| C_Ciudad | C_Sucursal |
|---|---|
| 1 | 001 |
| | 002 |
| | 003 |
| 2 | 004 |
| | 005 |
| | 006 |
| 3 | 007 |

### *Archivos Invertidos:*

**A partir de un dato (clave secundaria), se obtiene una clave primaria que lleva a más datos.**

**Hay dos tipos:**

**Totalmente Invertidos:**
**(Se Obtienen Todas las Claves Relacionadas)**

**Parcialmente Invertidos:**
**( Solo se obtiene la Primera de ellas).**

# Organización de Archivos

## *Primitivas de Organización de Archivos*

***De Creación:*** *creación y carga inicial sin validación de unicidad ni búsqueda de espacio libre.*

***De Actualización de Registros:*** *inserción con validación de unicidad y búsqueda de espacio libre, modificación y supresión.*

***De Recuperación de Registros:*** *consulta o recuperación unitaria de registros, y reporte o recuperación comprensiva.*

***De Mantenimiento:*** *reestructuración (reconstrucción), depuración (archivos transaccionales) y respaldo.*

# Organización de Archivos

## *Primitivas de Organización de Archivos*

***De Creación:*** *creación y carga inicial sin validación de unicidad ni búsqueda de espacio libre.*

***De Actualización de Registros:*** *inserción con validación de unicidad y búsqueda de espacio libre, modificación y supresión.*

***De Recuperación de Registros:*** *consulta o recuperación unitaria de registros, y reporte o recuperación comprensiva.*

***De Mantenimiento:*** *reestructuración (reconstrucción), depuración (archivos transaccionales) y respaldo.*

# Datos del Tintero

## Algunos Datos sobre los Accesos

Parámetros físicos:

- nº cilindros
- pistas por cilindro (cabezas)
- sectores por pista
- bytes por sector
- tamaño bloque control
- velocidad rotación (rpm)
- velocidad desplaz. Cabezas + tiempo arranque

Parámetros lógicos:

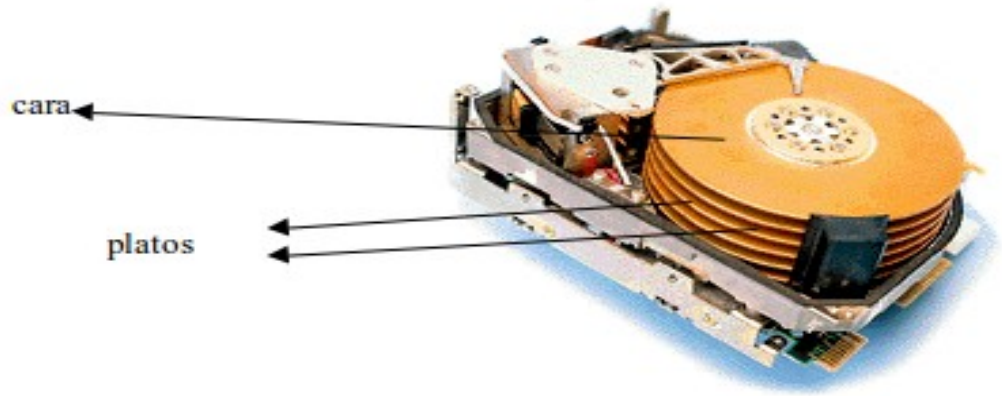
- factor intercalado
- factor bloque (reg./bloque)

Parámetros temporales :

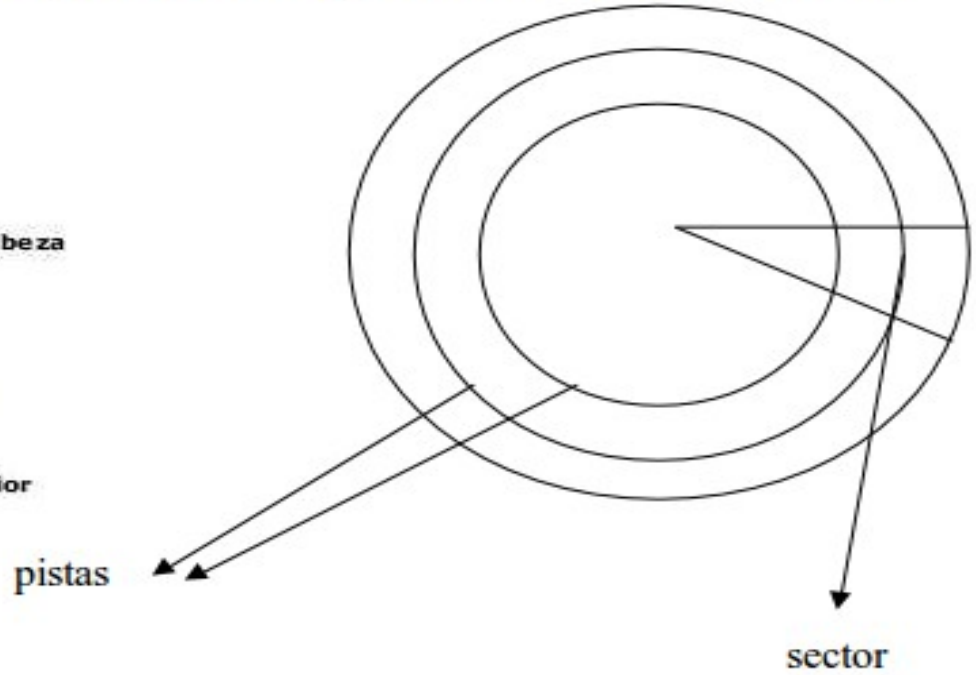
- *tiempo retraso rotacional* $T_{RR}$
- *tiempo transferencia* $T_{TR}$
- *tiempo desplazamiento* $T_{DS}$

tiempo desplaz. cabezas $t_{dm}$ = nº cilindros × $v_{dc}$ + $t_{arr}$

# Datos Sobre accesos




Supongamos que este dibujo es un trozo de una cara de un disco:



# Datos del Tintero

## Algunos Datos sobre los Accesos

**Discos**:

Cada Cara N Pistas concéntricas.
1 Pista N Sectores longitud Fija (512 bytes).
En cada pista suele haber entre 10 y 100 sectores, según sea el disco.

**La Capacidad= b * s * p * c**

**b: Cantidad de bytes por sector**
**s: Cantidad de sectores por pista**
**p: Cantidad de pistas por cara**
**c: Cantidad de caras**

# Datos del Tintero

## Algunos Datos sobre los Accesos

**Cálculo de Tiempos:**

***Tiempo de búsqueda o Tiempo de posicionamiento medio o Seek Time (Tpos):***

Es el tiempo que se demora en desplazar la cabeza hasta la pista (cilindro) que se quiere acceder. Este tiempo depende realmente de cada disco, pero se puede tomar como referencia tiempo para recorrer un tercio del disco.

***Tiempo de latencia o Latencia de rotación (Tl):***

Posicionado ya en la pista, Sigue girando hasta encontrar el sector correcto.
El tiempo de latencia es el tiempo que se tarda en ubicar al sector requerido.
Puede ser desde 0 hasta una vuelta completa (para discos 3600 rpm Tl=8,33 ms.)

***Tiempo de Acceso (Ta):***
Es el tiempo que se tarda hasta que los datos requeridos estén justo debajo de la cabeza. O sea:

***Tiempo acceso Ta= Tpos. + Tl***

**Este tiempo es proporcionado por los fabricantes de discos rígidos**

# Datos del Tintero

## Algunos Datos sobre los Accesos

***Tiempo de Transferencia de un sector (Ts):***

Es el tiempo que demora el disco en transferir un sector a la memoria

***Ts = Tiempo de 1 vuelta / Cantidad de sectores de una pista***

***Tiempo de Lectura (Tr):***

Es el tiempo que demora el disco en leer los datos de un Cluster o bloque o pagina. Normalmente se calcula como:

**Tr = Ta+ts*Fb** **(cant Sectores leidos continuos )**

# Datos del Tintero

## Algunos Datos sobre los Accesos

**Cómo cambia esto en una tarjeta SD**

**Las SD no usan geometría física visible como los discos. Internamente son memoria flash NAND organizada de otra manera:**

**Páginas (pages)**

**Bloques (blocks)**

**Planos / chips**

**Cómo ve el sistema operativo una SD**

**Para compatibilidad, el controlador de la SD simula sectores lógicos. Normalmente:**
**Sector lógico = 512 bytes (aunque físicamente puede ser 4 KB o más)**

**Capacidad=sectores lo´gicos×512Capacidad=sectores lo´gicos×512**
**Ejemplo:**

- **Si una SD tiene:**
  - **62.914.560 sectores**
  - **entonces:**
  - **62914560×512=32 GB62914560×512=32GB**

# Datos del Tintero

## Algunos Datos sobre los Accesos

**Formato de una SD:**

**En una SD la organización real suele ser algo así:**

**Page: 4 KB – 16 KB**

**Block: 128 o 256 páginas**

**Erase Block: unidad mínima de borrado**

**Ejemplo típico:**

**página = 8 KB**

**bloque = 256 páginas**

**256×8KB=2MB256×8KB=2MB**

- LBA (Logical Block Addressing)

Es decir:

Bloque lógico 0, 1, 2, 3...

sin importar si es HDD, SSD o SD.

# Datos del Tintero

## Algunos Datos sobre los Accesos

### Comparación clara

| Disco rígido | Tarjeta SD |
|---|---|
| caras | chips |
| pistas | bloques |
| sectores | páginas |
| 512 bytes/sector | 512 bytes lógicos (emulados) |
| acceso mecánico | acceso electrónico |

# Datos del Tintero

## Algunos Datos sobre los Accesos

### Tiempos de acceso aproximados

| Dispositivo | Tipo de tecnología | Tiempo de acceso típico | En nanosegundos |
|---|---|---|---|
| **RAM (DRAM)** | memoria principal | 50 – 100 ns | 50 – 100 ns |
| **SSD (NVMe/SATA)** | NAND Flash | 50 – 100 µs | 50.000 – 100.000 ns |
| **Tarjeta SD** | NAND Flash + controlador simple | 0.1 – 1 ms | 100.000 – 1.000.000 ns |
| **Disco rígido (HDD)** | magnético mecánico | 8 – 15 ms | 8.000.000 – 15.000.000 ns |

# Datos del Tintero

## Algunos Datos sobre los Accesos

### Comparación: SD vs RAM

| Característica | RAM | Tarjeta SD |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | **DRAM** | **NAND Flash** |
| Volatilidad | Volátil (se borra al apagar) | No volátil |
| Tiempo de acceso | ~50–100 ns | ~0.1–1 ms |
| Velocidad | Muy alta | Mucho menor |
| Acceso | byte o palabra | bloques |
| Uso | memoria principal | almacenamiento |
| Escritura | directa | requiere borrar bloques |
| Controlador | simple | complejo (FTL, wear leveling) |

# Datos del Tintero

## Punto de vista de los archivos

*Punto de vista del usuario:*

Un fichero es una "colección de datos (información) interrelacionados" almacenados, normalmente, sobre un soporte de almacenamiento masivo y permanente de información. Además:

- Se dispone de algún mecanismo de identificación (nombre)
- Se pueden realizar operaciones de mantenimiento y recuperación de información

*Punto de vista representación física:*

colección de "bloques" sobre un dispositivo físico concreto

# Datos del Tintero

## Punto de Vista sobre los Accesos

*Punto de vista del programador (además) :*

Diferentes organizaciones de la información

- A nivel de los datos (registros)
- A nivel de organización (relaciones) entre los datos

***Solución:*** **establecer niveles de abstracción** ⇒ ***Sistema Gestor de Ficheros***

ligado al ***Sistema Operativo***

- visión del sistema como una colección de **ficheros físicos**
- conjunto de operadores básico (a nivel de registro)

# Datos del Tintero

## Punto de Vista sobre los Accesos

***idea fundamental:*** **establecer independencia entre niveles**

**mayor nivel de abstracción** ⇒ **nuevo *Sistema Gestor de Ficheros***

ligado al ***lenguaje/aplicación***

- visión del sistema como una colección de **ficheros lógicos**
- conjunto de operadores ligados a la organización elegida
- diferentes organizaciones

# Datos del Tintero

## Punto de Vista sobre los Accesos

*Problemas ligados al diseño del Sistema Gestor de Ficheros :*

P1) Los soportes físicos a utilizar pueden ser de distinto tipo y distintas características (**independencia del dispositivo**)

P2) El **tiempo de acceso** es, normalmente, excesivamente grande, debiéndose minimizar su efecto

P3) Tiene que servir para soportar un **número de ficheros muy diverso** (posiblemente grande), y **de tamaños muy diferentes**

P4) **Gestión eficiente** del espacio de almacenamiento

P5) Tiene que garantizarse a un nivel razonable la **fiabilidad** y **seguridad** de la información (frente a errores, fallos del sistema, y accesos)

# Datos del Tintero

## Algunos Datos sobre los Accesos

para cuantificar el impacto de las operaciones, se definen algunos parámetros:

**Tasa (ratio) de Actividad (Hit rate)**

$$\frac{\text{n° reg. accedidos}}{\text{n° reg. fichero}}$$

**Volatilidad (Volatility)**

$$\frac{\text{n° inserciones + n° eliminaciones}}{\text{n° reg. fichero}}$$

**Tasa de crecimiento (grow rate)**

- *real*
- *aparente*

≠ si marcas de borrado

**Tasa In/Out ratio**

$$\frac{\text{n° accesos}}{\text{n° reg. accedidos}}$$